
CHAPTER 1

2024-2025 学年微积分 (B) (下) 期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $M_0(2, -1, 1)$, $M_1(3, 2, -1)$, $M_2(1, 3, -2)$ 是空间三点, $\boldsymbol{l}$ 为与向量 $2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2}$ 方向相同的单位向量, 求以 $\boldsymbol{l}$, $\overrightarrow{M_0M_1}$ 为邻边的平行四边形的面积 S .

2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, 且夹角的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1, 1, -1)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 的对称点, 求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

3. 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1 + 2x^2 + 2y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2}}.$

4. 将曲线 $L: \begin{cases} z = x^2 + 1, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周得到一个旋转曲面 S , 求该旋转曲面 S 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线的参数方程.

5. 设函数 $f(x, y) = x^2(y - 3) + (x - 1) \arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $df|_{(1,3)}$.

6. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = xy + 2$ 确定, $z = z(x)$ 由方程 $e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

7. 计算二次积分 $I = \int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dy$.

8. 设函数 $z = g\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $g(t)$ 二阶导数连续, 试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

9. 计算二重积分

$$I = \iint_D \left(x^2 y + (y^3 + x) \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

10. 计算三重积分 $I = \iiint_V (y + 2z) dV$, 其中 V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成.

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设向量 $\mathbf{a} = (2, -1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 2, 3)$, 向量 $\mathbf{d}$ 与向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均垂直, 且与 z 轴夹角为锐角, 求函数 $u = xy + 2y + 3zx$ 在点 $M_0(1, -2, 1)$ 处沿方向 $\mathbf{d}$ 的方向导数.

12. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 处的切线为 l , 曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处的切平面为 π , 求切线 l 在平面 π 上的投影直线的方程.

13. 记曲面 $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ 在区域 $D: x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$ 上的最低点为 Q , 求过点 Q 且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

14. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设函数 $f(x, y)$ 在全平面内可微, 且满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 证明:

$\forall t \in \mathbf{R}, f(tx, ty) = f(x, y)$, 即 $f(x, y)$ 恒为常数.

CHAPTER 2

2024-2025 学年微积分 (B) (下) 期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 由题可知 $\overrightarrow{M_0M_1} = (1, 3, -2)$, $\overrightarrow{M_0M_2} = (-1, 4, -3)$,

所以 $2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2} = (4, -2, 2)$, $\mathbf{l} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, 1)$.

$$S = |\mathbf{l} \times \overrightarrow{M_0M_1}| = \frac{1}{\sqrt{6}}|(-1, 5, 7)| = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

2. **Solution.** 由题可知 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $B(-3, 3, 3)$, $\overrightarrow{OB} = 3(-1, 1, 1)$.

设 $\overrightarrow{OB}$ 方向上的单位向量为 $\mathbf{u}$, 则 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$.

故 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{OA} + \mathbf{u}}{|\overrightarrow{OA} + \mathbf{u}|} = \frac{(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})}{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$.

3. **Solution.**

$$\begin{aligned} l &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1 + 2x^2 + 2y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2x^2 + 2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 2. \end{aligned}$$

4. **Solution.** 由题可得 S 的方程为 $z = x^2 + y^2 + 1$, 所以交线为 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 + 1, \\ x + y + z = 1. \end{cases}$

消去 z 得 $x^2 + y^2 + x + y = 0$, 即 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

$$\text{令 } \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi), \text{ 则 } z = 1 - x - y = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \theta + \sin \theta) = 2 - \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

因此交线的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2}, \\ z = 2 - \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi).$$

5. **Solution.** 方程 $f(x, y) = x^2(y-3) + (x-1) \arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$ 两边全微分, 得

$$\begin{aligned} df &= 2x dx \cdot (y-3) + x^2 dy + dx \cdot \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} + (x-1) \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \cdot \left(\frac{y dx - x dy}{y^2} \right) \\ &= 2x(y-3) dx + x^2 dy + \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} dx + (x-1) \cdot \frac{y dx - x dy}{2y^2 \sqrt{\frac{x}{y}} \left(1 + \frac{x}{y} \right)}. \end{aligned}$$

所以 $df|_{(1,3)} = dy + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} dx = \frac{\pi}{6} dx + dy$.

6. **Solution.** 令 $F(x, y) = e^{xy} - xy - 2$,

注意到当 $xy = 0$ 时, 方程 $e^{xy} = xy + 2$ 不成立, 所以 $F(x, y)$ 的定义域为 $x \neq 0, y \neq 0$.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{ye^{xy} - y}{xe^{xy} - x} = -\frac{y}{x}.$$

令 $G(x, z) = e^x - \int_0^{x-z} e^{t^2} dt$,

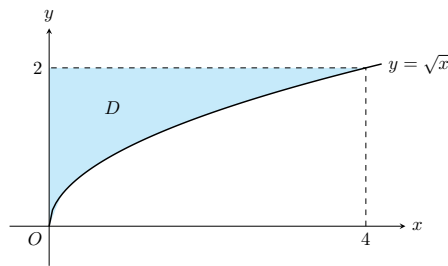
注意到当 $x - z = 0$ 时, 方程 $e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt$ 不成立, 所以 $G(x, z)$ 的定义域为 $x \neq z$.

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{G'_x}{G'_z} = -\frac{e^x - e^{(x-z)^2}}{e^{(x-z)^2}}.$$

所以 $\frac{du}{dx} = f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx} = f'_1 - f'_2 \cdot \frac{y}{x} + f'_3 \cdot \frac{e^x - e^{(x-z)^2}}{e^{(x-z)^2}} \quad (x \neq 0, y \neq 0, x \neq z).$

7. **Solution.** 积分区域 D 如右图所示. 交换积分次序得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_0^{y^2} \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dx = \int_0^2 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{d(1+y^3)}{\sqrt{1+y^3}} \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{1+y^3} \Big|_0^2 = \frac{2}{3} (\sqrt{9} - 1) = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$



8. **Solution.** $\frac{\partial z}{\partial x} = g' \left(\frac{y}{x} \right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) + f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y},$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \left[-\frac{1}{x^2} g' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{y}{x^2} \cdot \frac{1}{x} g'' \left(\frac{y}{x} \right) \right] + \left[f'_1 + y \left(x f''_{11} - \frac{x}{y^2} f''_{12} \right) \right] + \left[-\frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left(x f''_{21} - \frac{x}{y^2} f''_{22} \right) \right].$$

由于 $f(u, v)$ 二阶偏导数连续, 所以 $f''_{12} = f''_{21}$, 整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} g' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{y}{x^3} g'' \left(\frac{y}{x} \right) + f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + xy f''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22}.$$

9. **Solution.** 积分区域 D 是以点 $(1, 0)$ 为圆心, 半径 1 的圆盘.

由于 D 关于 x 轴对称, 且 x^2y 与 $y^3\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 y 均为奇函数, 所以

$$\iint_D x^2y \, dx \, dy = \iint_D y^3\sqrt{x^2+y^2} \, dx \, dy = 0.$$

$$\text{故 } I = \iint_D x\sqrt{x^2+y^2} \, dx \, dy.$$

用极坐标代换, D 的极坐标方程为 $r = 2\cos\theta$, 其中 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cos\theta \cdot r^2 \, dr = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta \, d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta \, d\theta = 8 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{64}{15}. \end{aligned}$$

10. **Solution.** 由积分区域 V 的对称性易知 $\iiint_V y \, dV = 0$, 所以

$$I = 2 \iiint_V z \, dV = 2 \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z \, dz,$$

其中 D_{xy} 是锥面和半球面的交线在 xOy 平面上的投影区域, 即 $x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$.

用柱坐标代换, 锥面的方程为 $z = r$, 半球面的方程为 $z = \sqrt{1-r^2}$, 所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z \, dz \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r \, dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} z \, dz \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r(1-r^2-r^2) \, dr = \pi(r^2-r^4) \Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.** $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-5, -5, 5)$, 取 $\mathbf{d} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1)$.

$\nabla u = (y+3z, x+2, 3x)$, 所以 $\nabla u|_{M_0} = (1, 3, 3)$.

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{d}} = \nabla u|_{M_0} \cdot \mathbf{d} = -\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3} + \sqrt{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

12. **Solution.** 设 l 的一个方向向量为 $\mathbf{l}$, π 的一个法向量为 $\mathbf{n}$.

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6$, $G(x, y, z) = x + y + z$, $H(x, y, z) = xy + z$,

则 $\nabla F|_Q = (2x, 2y, 4z)|_Q = (2, 2, -4)$, $\nabla G|_Q = (1, 1, 1)$, $\nabla H|_{P_0} = (y, x, 1) = (1, 2, 1)$.

$\nabla F|_Q \times \nabla G|_Q = (6, -6, 0)$, 取 $l = (1, -1, 0)$, 所以 l 的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$, 即 $\begin{cases} x+y=2, \\ z=-2. \end{cases}$

取 $n = \nabla H|_{P_0} = (1, 2, 1)$, 所以 π 的方程为 $x+2y+z-2=0$.

设经过 l 的平面束的方程为 $x+y-2+\lambda(z+2)=0$, 令其与 π 垂直, 得 $1+2+\lambda=0$, 解得 $\lambda=-3$,

所以直线方程为 $\begin{cases} x+y-3z-8=0, \\ x+2y+z-2=0. \end{cases}$

13. **Solution.** 先求曲面在区域 D 上的最低点.

考虑 D 的内部. 令 $z'_x = 2x - y + 1 = z'_y = 2y - x + 1 = 0$, 解得唯一驻点 $(-1, -1)$, $z(-1, -1) = -1$.

考虑 D 的坐标轴边界. 由对称性不妨只考虑在 y 轴上时,

此时 $x=0$, $z = y^2 + y = \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \in \left[-\frac{1}{4}, 6\right]$.

考虑 D 的斜边边界, 即直线 $x+y=-3$,

此时 $z = x^2 + (-3-x)^2 - x(-3-x) + x - 3 - x = 3x^2 + 9x + 6 = 3\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{4} \in \left[-\frac{3}{4}, 6\right]$.

综上所述, 曲面在区域 D 上的最低点为 $Q(-1, -1)$, $z(Q) = -1$.

取平面的法向量为 $n = (2, 1, -1) \times (1, 2, -1) = (1, 1, 3)$,

所以平面方程为 $x+1+y+1+3(z+1)=0$, 即 $x+y+3z+5=0$.

14. **Solution.**

由于当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\left|\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}\right| \leq \left|\frac{xy^2}{x^2+y^2}\right| \leq |x|$, 且 $|x| \rightarrow 0$,

所以由夹逼定理可知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2} = 0 = f(0, 0)$, 因此函数 $f(x, y)$ 在原点处连续.

又 $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$, 所以 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 因此函数 $f(x, y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}.$

当 $y=x, x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y^3}{2y^2 \cdot \sqrt{2}|y|} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{|y|}$ 不存在,

所以函数 $f(x, y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution.** 令 $\varphi(t) = f(tx, ty) - f(x, y)$, 则 $\varphi'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \equiv 0$,

所以 $\varphi(t) \equiv \varphi(1) = f(x, y) - f(x, y) = 0$, $f(x, y) \equiv f(tx, ty)|_{t=0} = f(0, 0)$,

因此 $\forall t \in \mathbf{R}$, $f(tx, ty) = f(x, y)$, 即 $f(x, y)$ 恒为常数 $f(0, 0)$.